XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP QUY HOẠCH
HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

GIẢI PHÁP IOT PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG THÔNG MINH



Ảnh chụp góc đường Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng



Hệ thống road zipper của Hoa kì



Hệ thống Smart Lane Movable Median (SLMM) Của Australia



Dải phân cách di động composite của Việt Nam



Hệ thống Giao Thông Thông minh của TPHCM

LÝ DO TRIỂN KHAI

Tình hình giao thông 2024

- Dân số: 1,6 triệu người.
- Phương tiện: 1,2 triệu (100.000 ô tô, 1,1 triệu xe máy), tăng - Tăng 2,8%/năm.
- Ùn tắc giờ cao điểm tại Cao Lãnh, Sa Đéc (QL30, cầu Cao Lãnh, ĐT.857).
- Ùn tắc một chiều do lưu lượng không đều.



Hình ảnh kẹt xe ở QL80, tỉnhĐồng Tháp



Giải pháp

- Hệ thống dải phân cách di động và công nghệ ITS để điều chỉnh làn đường linh hoạt, giảm ùn tắc.

MỤC TIÊU

Tổng quát

Tối ưu hóa lưu lượng giao thông, giảm ùn tắc, nâng cao an toàn

Kết quả đạt được

- Hiệu quả giảm ùn tắc đạt từ 60% đến 100% tùy theo kịch bản mô phỏng.
- Sự khác biệt giữa các nhóm phương án điều chỉnh được xác định là có ý nghĩa thống kê với mức tin cậy 95%.

Phần mềm ứng dụng

ARDUINO

Visual Studio Code

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Không gian

Tuyến đường Nguyễn Văn Tre (6 làn, lộ giới 30m), kết nối QL30.

Nội dung

Camera, dải phân cách di động, đèn giao thông đếm giây.

Hàm mục tiêu

$$\%\text{Giảm ùn tắc} = \left(\frac{Qt - Qs}{Qt}\right) \times 100\%$$

CÔNG NGHỆ CHÍNH

Hệ thống ITS

- Camera AI (NLT Group, 4.0MP, hồng ngoại 100m): Đếm xe, đo tốc độ, tính chiều dài hàng xe.
- Tủ điều khiển (PLC Siemens S7-1200): Xử lý dữ liệu, ra lệnh theo cây quyết định.
- Dải phân cách di động (3m/đốt, 50kg): Di chuyển tự động theo vạch dẫn.
- Đèn giao thông LED: Điều chỉnh thời gian dựa trên lưu lượng.

Tiêu chí ùn tắc

- Số lượng xe: >15 xe con quy đổi/30s/làn.
- Tốc độ trung bình: ≤20km/h
- Chiều dài hàng xe: ≥200m

Phương pháp xử lý

- Xử lý ảnh truyền thống: Canny, Kalman Filter (ít tốn tài nguyên).
- Học sâu: YOLO, SSD (chính xác, cần GPU).